Pontifícia Universidade Católica do Paraná

Integrantes do grupo:
Adriano Proença Barbosa - RA: 40105812
Bernardo Fadel Braga de Sampaio - RA: 40107444
Eduardo Fernandes Lopes Veiga - RA : 40114970
João Augusto Santin Kraft - RA: 40107629
Matheus Alberti da Silva - RA: 40107594
Professora: Prof. Ms. Sofia Marshallowitz

# PUCaronas - Sistema de Caronas Universitárias

Projeto Prático - RA1: Escopo, Requisitos e Prototipação

Curitiba
2026

1. Nome da aplicação
PUCaronas - Sistema de Caronas Universitárias.

2. Descrição geral e propósito (escopo do sistema)
O PUCaronas é uma proposta de aplicativo para aproximar estudantes da PUCPR que oferecem e procuram caronas em trajetos de ida e volta da universidade. A aplicação permite pesquisar trajetos, consultar horários e vagas, solicitar caronas e publicar viagens. O objetivo é facilitar a organização dos deslocamentos entre estudantes com rotas compatíveis.

3. Público-alvo
Estudantes da PUCPR que procuram caronas como passageiros e estudantes que disponibilizam vagas em seus veículos como motoristas.

4. Contexto de uso
O aplicativo foi pensado para uso em celulares, principalmente para ida à universidade ou retorno para casa. O estudante vai poder procurar uma carona informando seu trajeto e horário, consultar os detalhes e solicitar uma vaga. O motorista também vai poder publicar um trajeto e informar a quantidade de vagas.

5. Métodos utilizados para coleta de requisitos
Para entender as necessidades dos usuários, foi utilizado um roteiro de dez perguntas sobre deslocamento, caronas, segurança e funcionalidades. Participaram Gustavo Pizato, Luiz Fernando, Rafael Sato e Murilo Bizz, estudantes da faculdade. As informações foram organizadas para identificar dificuldades, preferências e expectativas relacionadas ao PUCaronas e orientar a definição dos requisitos do aplicativo.

Forma de coleta: aplicação de um roteiro de dez perguntas aos estudantes para compreender suas necessidades e dificuldades relacionadas às caronas universitárias.
Datas: 16/10/2026.

6. Perguntas utilizadas na coleta de requisitos
1. Qual meio de transporte você utiliza com mais frequência para ir à universidade?
2. Você já utilizou ou ofereceu carona para outro estudante? Se sim, como foi sua experiência?
3. Qual é a principal dificuldade que você encontra ao procurar ou oferecer uma carona? Caso nunca tenha feito isso, responda “não se aplica”.
4. Quais informações sobre uma carona você gostaria de visualizar antes de solicitar uma vaga?

5. Quais filtros de pesquisa você considera necessários para encontrar uma carona?
6. Quais informações sobre o motorista você considera importantes antes de aceitar uma carona?
7. Como você gostaria de ser informado sobre a aprovação ou recusa de uma solicitação de carona?
8. O que um aplicativo de caronas universitárias deveria oferecer para que você se sentisse seguro ao utilizá-lo?
9. Qual funcionalidade você considera mais importante em um aplicativo de caronas universitárias?
10. O que poderia facilitar o uso de um aplicativo de caronas universitárias?

7. Dados coletados na etapa de requisitos

As informações dos participantes Gustavo Pizato, Luiz Fernando, Rafael Sato e Murilo Bizz foram organizadas por perfil para identificar dificuldades, preferências e necessidades relacionadas ao aplicativo PUCaronas.

7.1 Gustavo - Passageiro

Rotina: Vai à universidade de ônibus e às vezes aceita carona de colegas.
Dificuldade: Encontrar alguém que passe perto de sua casa em horário compatível com as aulas.
Informações e filtros desejados: Trajeto, horário, vagas e identificação do motorista, filtros por bairro, destino e horário.
Segurança e comunicação: Verificação do vínculo do motorista com a PUCPR e notificação do resultado da solicitação.
Prioridade: Encontrar caronas rapidamente.

7.2 Luiz Fernando - Motorista

Rotina: Vai à universidade de carro e tem interesse em oferecer vagas disponíveis.
Dificuldade: Conciliar horários e pontos de encontro com diferentes passageiros.
Informações e funcionalidades desejadas: Dados básicos do passageiro, publicação de origem, destino, data, horário e vagas em formulário simples.
Gestão das solicitações: Receber pedidos em lista, aceitar ou recusar cada um e evitar solicitações repetidas.
Prioridade: Controlar as vagas disponíveis.

7.3 Murilo Bizz - Passageiro

Rotina: Procura caronas com colegas.
Dificuldade: Mudanças de horário e falta de confirmação dos combinados.
Informações desejadas: Trajeto, horário e informações do motorista.
Prioridade: Consultar informações atualizadas e receber confirmações.

7.4 Rafael Sato - Perfil de motorista
Rotina: Alterna entre transporte público e também deslocamentos de carro com familiares, no nosso aplicativo, foi considerado no perfil de motorista.
Experiência: Ainda não utilizou aplicativo de caronas universitárias.
Preocupação principal: Segurança e confiabilidade dos trajetos e das pessoas envolvidas nas caronas.
Necessidade identificada: Informações sobre o percurso e a identificação dos participantes, para oferecer caronas com mais confiança.

8. Requisitos de usuário
Requisitos identificados a partir das necessidades apresentadas pelos participantes:
RU01 - O estudante deve conseguir cadastrar-se e acessar sua conta.
RU02 - O passageiro deve conseguir buscar caronas por origem, destino, data e horário.
RU03 - O passageiro deve visualizar informações da carona, incluindo horário, percurso, vagas
e identificação do motorista.
RU04 - O motorista deve conseguir publicar uma carona e informar as vagas disponíveis.
RU05 - O passageiro deve conseguir solicitar uma vaga em uma carona.
RU06 - O motorista deve conseguir aceitar ou recusar solicitações.
RU07 - O estudante deve conseguir consultar o estado de suas solicitações e receber confirmações.
RU08 - O estudante deve conseguir cancelar uma solicitação quando permitido.

9. Personas construídas a partir dos dados coletados
As personas abaixo representam dois perfis de uso identificados nos dados: quem procura carona e quem oferece vagas.

Persona 1 - Ana, estudante passageira (fictícia)
Perfil e rotina: Estudante universitária que utiliza transporte público e procura caronas com colegas quando possível.
Objetivo: Encontrar uma carona compatível com seu bairro e horário de aula, com confirmação rápida.
Dificuldades: Encontrar trajetos próximos, lidar com mudanças de horário e não saber se a solicitação foi confirmada.

Necessidades: Filtros de busca, detalhes do trajeto, identificação do motorista, informações atualizadas e notificações.
Base nos dados: Necessidades observadas nos perfis de Gustavo Pizato e Murilo Bizz, com atenção à confiabilidade apontada por Rafael Sato.

Persona 2 - Pedro, estudante motorista (fictício)
Perfil e rotina: Estudante que vai de carro à universidade e pode oferecer vagas em seus trajetos.
Objetivo: Publicar caronas com rapidez e organizar pedidos de passageiros.
Dificuldades: Conciliar horários e pontos de encontro, controlar vagas e evitar solicitações repetidas.
Necessidades: Formulário curto de publicação, lista de solicitações e opções para aceitar ou recusar pedidos.
Base nos dados: Necessidades observadas no perfil de Luiz Fernando.

10. Protótipo de baixa fidelidade

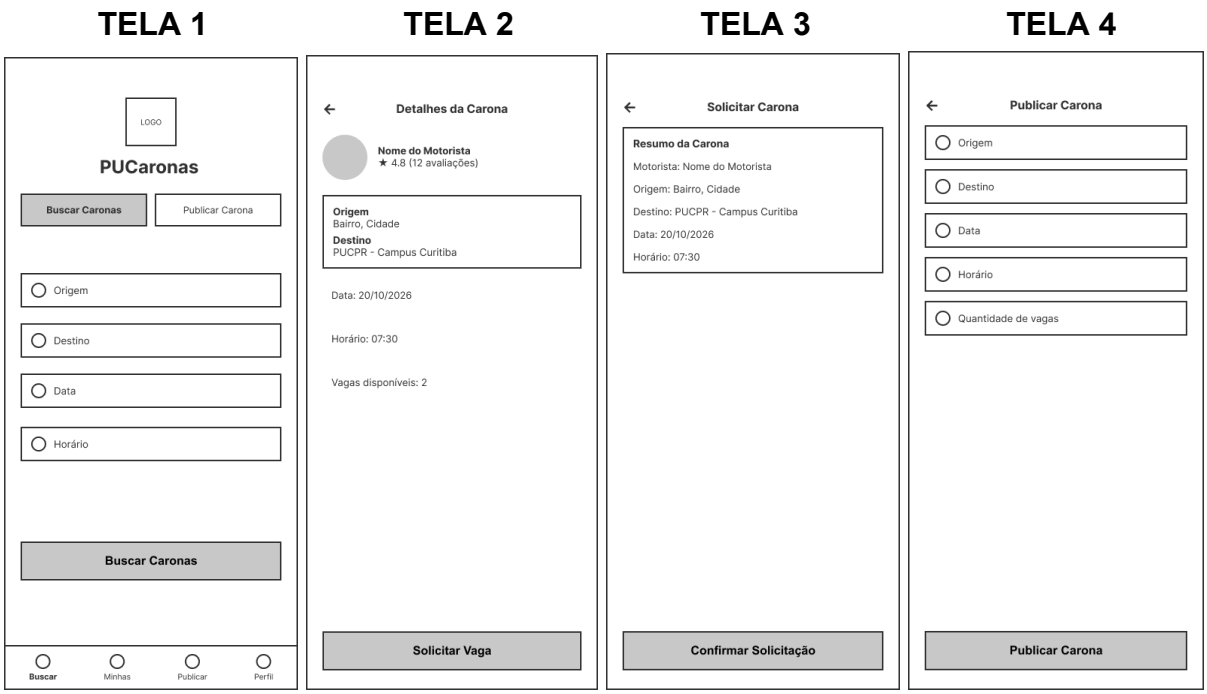
O protótipo de baixa fidelidade apresenta a estrutura inicial das quatro telas principais do PUCaronas, destacando a organização dos elementos e as funcionalidades disponíveis para os usuários.

Tela 1 – Buscar Caronas: permite que o estudante pesquise caronas disponíveis, informando origem, destino, data e horário desejados.

Tela 2 – Detalhes da Carona: apresenta as informações da viagem selecionada, como identificação do motorista, trajeto, data, horário e quantidade de vagas disponíveis.

Tela 3 – Solicitar Carona: permite que o passageiro visualize um resumo da viagem escolhida e confirme sua solicitação de vaga.

Tela 4 – Publicar Carona: permite que o motorista cadastre uma viagem, informando origem, destino, data, horário e quantidade de vagas disponíveis para outros estudantes.




11. Protótipo de alta fidelidade navegável

O protótipo de alta fidelidade apresenta a versão visual das quatro telas principais do PUCaronas, utilizando cores, ícones e botões para facilitar a navegação e proporcionar uma experiência mais intuitiva aos usuários.

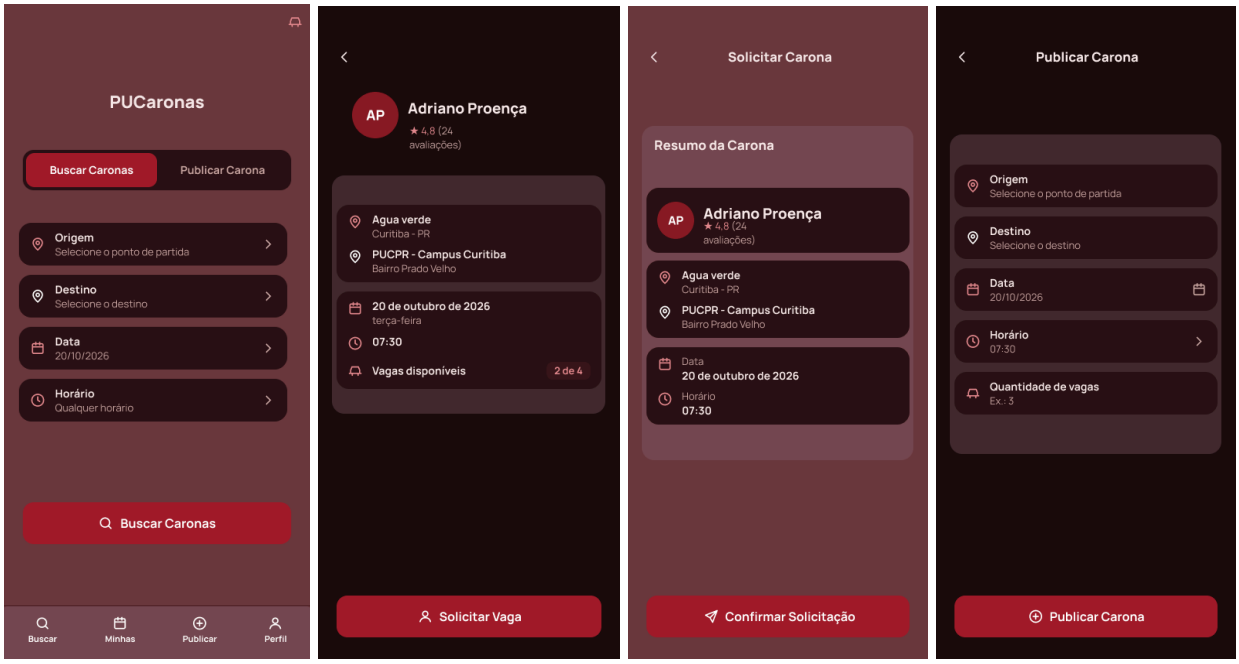
Tela 1 – Buscar Caronas: apresenta uma interface com campos para informar origem, destino, data e horário, permitindo que o estudante pesquise caronas de acordo com suas necessidades.

Tela 2 – Detalhes da Carona: exibe as informações da viagem selecionada, incluindo identificação do motorista, trajeto, data, horário e vagas disponíveis, além do botão para solicitar uma vaga.

Tela 3 – Solicitar Carona: apresenta um resumo organizado das informações da viagem, permitindo que o passageiro confira os dados antes de confirmar sua solicitação.

Tela 4 – Publicar Carona: disponibiliza um formulário com campos para origem, destino, data, horário e quantidade de vagas, permitindo que o motorista organize e publique sua carona.

**TELA 1** **TELA 2** **TELA 3** **TELA 4**




Link:https://www.figma.com/design/XLjR4SRzwyDLsokFXPfYtF/PUCaronas?node-id=0-1&t=FkDA8IP4RzprsFB3-1

12. Vídeo — princípios de design de Norman
Link do vídeo: https://youtu.be/m_idgIVEuR0.